# LSSA — LMS Study Assistant

교안에 물어보면 출처와 함께 답하고, 매일 복습을 이어 주는 대학생 학습 도우미

**내 전공 현장을 바꾸는 AI**

## 문제

- 복습을 미루고 금방 잊어요
- 수강·학점·과제 정보가 여러 곳에 흩어져 있어요
- 기존 AI는 교안 출처를 알려 주지 않아요

## 해결 — RAG: 내 교안에서 찾아 근거로 답해요

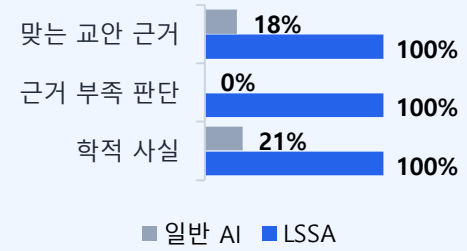
🤖 **질문 분류** 일상·학습·학적 → 🔎 **교안 검색** 내 교안만 → ✍️ **출처 [1]** 교안·쪽·위치 → ⚖️ **근거 수준** 충분·일부·부족

교안에 없으면 '근거 부족' · 학적 질문은 MCP 도구로 확인
학교 계정 연결: OAuth 2.0 + PKCE (학생이 직접 로그인·동의)

## AI 평가 — 47문항 자동 채점

**47/47**

**어려운 문항 18/18**
오타·맥락·공격·계정 분리
응답 중앙값 6.9초




## 핵심 기능

**💬 출처 있는 챗봇**
교안·쪽 표시, 근거 없으면 알려 줌

**🧠 퀴즈·예상 문제**
바로 채점, 서술형은 의미로 채점

**🔁 적응형 복습**
잘 풀면 1·3·7일, 틀리면 다음 날
틀린 개념은 다음 퀴즈에 다시

**🛟 예비 모델 자동 전환**
오류 시 gpt-5.6-luna → gpt-5.4-mini로 계속 답변

## 기술 구성

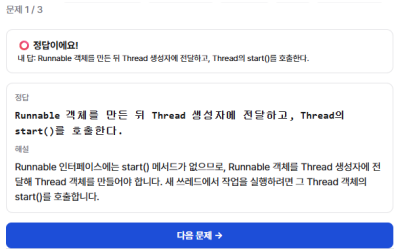
FastAPI · HTMX · Jinja2 / Supabase (PostgreSQL · pgvector) / MCP 도구 9개
OpenAI 호환 API · PyMuPDF · Vercel
자동 테스트 58개 · 학교 연결 보안 확인 25/25

## 교내 GPU(틸론) 활용

JupyterLab에서 SDXL-Turbo로 로고 생성 → 헤더·로그인 적용
노트북·기록: docs/gpu/



챗봇 출처 [1]




퀴즈 바로 채점



복습 카드

**평가 · 설계 문서**
docs/AI_평가.md
docs/연동_설계.md
evals/개선_기록.md

**서비스 https://lms-study-helper.vercel.app/ · GitHub https://github.com/arlen-up/Study_assistance**

확장: 다른 학과 교안 등록, 메일·카카오 알림 (추가 개발 예정)